task: TASK-comprehensive-enhancements-round3-2026-10-31

created: 2026-10-31

updated: 2026-10-31

status: done

workflow: WF-REFACTOR

priority: P1

PLAN MASTER: Thực Thi Cải Tiến Toàn Diện Vòng 3 & Tối Ưu Hóa Mọi Tính Năng Còn Lại

> File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md`.

Mô tả

Tiếp tục mở rộng tối ưu hóa trên toàn bộ các tính năng phụ trợ của hệ thống Remote Control Tool (File Transfer, Session Recorder, Multi-Remote Dashboard, Network Discovery, Wake-on-LAN):

1. **F-ROUND3-1:** Zero-Copy Chunk Streaming trong `FileTransferHandler.cs` và `ClientSession.WriteAsync`.
2. **F-ROUND3-2:** Zero-Allocation AVI Writing trong `SessionRecorder.cs` (loại bỏ allocation trong vòng lặp ghi video).
3. **F-ROUND3-3:** Đồng bộ TLS Certificate Pinning & TOFU sang `MultiRemoteWindow`.
4. **F-ROUND3-4:** Tự động bắt vân tay TLS chứng chỉ trong `ZcuAgentDiscoveryService`.
5. **F-ROUND3-5:** Mở rộng Unit Test Suite cho `WakeOnLanService` (đạt 55/55 tests passed).

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu người dùng: "tiep tuc" — tiếp tục tối ưu hóa tới khi không còn điểm nào có thể cải tiến thêm
- Workflow: WF-REFACTOR
- Agent chain: Senior Developer → Junior Developer → QA Engineer → Documentation Writer → Tech Lead

Phases & Steps

Phase 1: Tối ưu Bộ nhớ Truyền File & Ghi Hình AVI (P1)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
1.1	Zero-Copy File Download trong `FileTransferHandler`	Senior Developer	✅	`steps/STEP-1.1-zerocopy-file-download.md`	2026-10-31T09:10:00+07:00
1.2	Zero-Allocation AVI Frame Recording trong `SessionRecorder`	Senior Developer	✅	`steps/STEP-1.2-zeroalloc-session-recorder.md`	2026-10-31T09:11:00+07:00

Phase 2: Đồng bộ TLS Cho Multi-Remote & Discovery (P2)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
2.1	TLS Pinning trong MultiRemote & Discovery TLS Fingerprint	Senior Developer	✅	steps/STEP-2.1-tls-multiremote-discovery.md	2026-10-31T09:12:00+07:00
2.2	Mở rộng Unit Test Suite cho Wake-on-LAN Service	Junior Developer	✅	steps/STEP-2.2-unit-tests-wol.md	2026-10-31T09:12:30+07:00

Phase 3: Kiểm thử Toàn diện & Đồng bộ Tài liệu

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
3.1	Test Suite Run & Solution Build Verification	QA Engineer	✅	steps/STEP-3.1-qa-test-run.md	2026-10-31T09:13:00+07:00
3.2	Cập nhật Code Graph v3.2 & Gotchas	Documentation Writer	✅	steps/STEP-3.2-sync-code-graph-docs.md	2026-10-31T09:14:00+07:00

Phase 4: Re-Review Vòng 4 & Nghiệm Thu Cuối Cùng

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
4.1	Re-Review Phản biện Vòng 4 & Nghiệm thu Chung cuộc	Tech Lead	✅	steps/STEP-4.1-tech-lead-re-review-round4.md	2026-10-31T09:15:00+07:00

Artifacts đạt được

- Mã nguồn cập nhật tại `FileTransferHandler.cs`, `ClientSession.cs`, `SessionRecorder.cs`, `MultiRemoteWindow.axaml.cs`, `ZcuAgentDiscoveryService.cs`.
- Thêm file test `WakeOnLanServiceTests.cs` (tổng 55/55 tests passed, 100% pass rate).
- Báo cáo Re-Review Vòng 4 `RE-REVIEW-verification-round4-2026-10-31.md` (+ DOCX, PDF).
- Cập nhật `code-graph/CODE-GRAPH.md` (+ DOCX, PDF) lên v3.2.
- Thêm bài học kinh nghiệm G012 vào `.gemini/shared/GOTCHAS.md`.